TECHLEARN ACADEMY

Ordenação de vetores passo a passo

Curso

Lógica de Programação e Estruturas de Dados

Módulo 3 - Busca e ordenação de dados

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 1. Páginas 38 a 41 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 10

Questão 10.[10]

Leia o algoritmo a seguir.

```
1  Algoritmo ENADE2008
2  variaveis
3    V[0..4] ← {2,0,4,3,1}:inteiro
4    I,J,A : inteiro
5  inicio
6    para I ← 0 ate 3 passo 1 faca
7      para J ← 0 ate 3-I passo 1 faca
8        se (V[J] > V[J+1] ) entao
9          A ← V[J]
10         V[J] ← V[J+1]
11         V[J+1] ← A
12       fim se
13       escreva V[0],V[1],V[2],V[3],V[4]
14     fim para
15   fim para
16 fim algoritmo
```

Com relação ao algoritmo acima, que manipula um vetor de inteiros, julgue os itens abaixo.

I. Quando as variáveis I e J valerem, respectivamente, 0 e 1, a linha 13 apresentará a sequência de valores 0,2,4,3,1.

II. Quando as variáveis I e J valerem, respectivamente, 1 e 0, a linha 13 apresentará a sequência de valores 0,2,3,1,4.

III. Quando as variáveis I e J valerem, respectivamente, 1 e 2, a linha 13 apresentará a sequência de valores 0,2,1,3,4.

Assinale a opção correta.

A. Apenas um item está certo.

B. Apenas os itens I e II estão certos.

C. Apenas os itens I e III estão certos.

D. Apenas os itens II e III estão certos.

E. Todos os itens estão certos.

[10]Questão 20 – Enade 2008.

1. Introdução teórica

Algoritmos

A resolução de questões envolvendo algoritmos demanda muito cuidado e atenção. A utilização de um correto acompanhamento de cada passo do processo é fundamental para acertar os resultados intermediários e finais.

Na questão proposta, trabalhamos com um vetor (que é uma matriz unidimensional) contendo índices variando de 0 (zero) a 4 (quatro), porque é um vetor de 5 elementos.

Chamaremos de V0 (Vetor zero) o vetor original proposto na questão. Os demais vetores (V1 até V4) mostrarão as modificações que ocorrerão a cada passo (P1 a P7) do desenvolvimento do algoritmo.

Seguem, abaixo, dois quadros: um contendo o detalhamento das alterações de cada valor do algoritmo ou passo a passo (quadro 1) e outro com os vetores resultantes (quadro 2).

Quadro 1. Passo a passo.

Passo	**Índices I e J e condição de parada de J**			**Teste SE V[J] > V[J+1]**			**Atualização de Valores**		**Vetor resultante**
	I	**J**	**3-I**	**V[J]**	**V[J+1]**	**A**	**V[J]**	**V[J+1]**	
P1	0	0	3	2	0	2	0	2	V1
P2	**0**	**1**	**3**	**2**	**4**	**-**	**-**	**-**	**V1**
P3	0	2	3	4	3	4	3	4	V2
P4	0	3	3	4	1	4	1	4	V3
P5	**1**	**0**	**2**	**0**	**2**	**-**	**-**	**-**	**V3**
P6	1	1	2	2	3	-	-	-	V3
P7	**1**	**2**	**2**	**3**	**1**	**3**	**1**	**3**	**V4**

Quadro 2. Vetores resultantes.

Vetor	Índices→		0	1	2	3	4	
V0	Valores →	**[**	**2**	**0**	**4**	**3**	**1**	**]**
V1	Valores →	[	0	2	4	3	1	]
V2	Valores →	[	0	2	3	4	1	]
V3	Valores →	[	0	2	3	1	4	]
V4	Valores →	[	0	2	1	3	4	]

A execução do algoritmo segue os passos a seguir.

- A variável I vai de 0 a 3, mas a questão somente testa valores de 0 e 1, correspondentes aos passos P2, P5 e P7, destacados em itálico;
- A variável J varia em função do valor de I, sendo calculada como 3-I. Como a questão testa I somente até 1, J será testada somente até 2 (3-1).

- A condição SE testa sempre se o valor contido no índice de J é maior que o valor contido no índice imediatamente acima (J+1). Quando o valor contido no índice J é MENOR ou IGUAL ao seguinte, o vetor não se altera;
- A variável A tem a função de guardar o valor contido no índice J para permitir a troca de valores. Serão trocados os valores contidos em J e em J+1, utilizando a variável A como depósito temporário;

Portanto, o algoritmo faz duas coisas:

- se o valor contido em J for MENOR ou IGUAL ao valor contido em J+1, mantém o vetor como estava anteriormente;
- se o valor contido em J for MAIOR que o valor em J+1 ele TROCA os valores: o que estava em J+1 vai para J; o que estava em J vai para J+1, utilizando a variável A como depósito temporário.

2. Indicações bibliográficas

- CORMEN, T. H. *Algoritmos - teoria e prática.* São Paulo: Campus, 2002.
- DASGUPTA, S.; PAPADIMITRIOU, C. H.; VAZIRANI, U. *Algoritmos.* São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
- GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. *Projeto de algoritmo*. Porto Alegre: Bookman, 2004.
- MEDINA, M.; FERTIG, C. *Algoritmos e programação - Teoria e Prática.* São Paulo: Novatec, 2005.

3. Análise dos itens

I - Item correto.

JUSTIFICATIVA. Quando as variáveis I e J são, respectivamente, 0 e 1, o vetor resultante é [0,2,4,3,1], que corresponde ao vetor V1 no passo P2.

II - Item correto.

JUSTIFICATIVA. Quando as variáveis I e J são, respectivamente, 1 e 0, o vetor resultante é [0,2,3,1,4], que corresponde ao vetor V3 no passo P5.

III - Item correto.

JUSTIFICATIVA. Quando as variáveis I e J são, respectivamente, 1 e 2, o vetor resultante é [0,2,1,3,4], que corresponde ao vetor V4 no passo P7.

Alternativa correta: E.